Parcours Géomatique et modélisation spatiale

Niveau : Master 1

UE : HGAAU32 : Système d'Information Géographique

Analyse des feux de forêt dans les Bouches-du-Rhône :Etude cas du Feu de Graveson en 2022

Sous la direction : Sébastien Bridier

BANE Khaly magatte

09/01/2025

Table des matières

1 Analyse des feux de Forêt dans les bouches du Rhône 2

1.1 Répartition des feux dans la zone Prométhée 2

Répartition des feux par département dans la zone Prométhée 3

1.2 Répartition des feux par commune dans la zone prométhée 5

2 Département des bouches du Rhône 7

2.1 Analyse distribution des feux dans les Bouches-du-Rhône 7

2.2 Représentation des feux de forêt dans les bouches du Rhône 9

3 Etude de cas : feu de Graveson 10

3.1 Analyse distribution des feux dans la commune de Graveson 11

3.2 Occupation du sol 12

3.3 Répartition végétation 13

3.4 Calcul NDVI 14

3.5 Détection feux 15

Liste des figures

Figure 1:Repartition des surfaces brulée dans la zone Prométhée de 1981-2022 2
Figure 2:Répartition des nombre de feu dans la zone Prométhée de 1981-2022 3
Figure 3:Distribution des nombre de feu et surface brulée dans la zone Prométhée 3
Figure 4:Carte de la distribution des surface brulé par département dans la zone Prométhée 4
Figure 5:Carte de la répartition des surfaces brulées par commune dans la zone Prométhée 5
Figure 6:Carte de la répartition des nombre de feu par commune dans la zone Prométhée 6
Figure 7: Distribution de la surface brulée et des nombre de feux par année dans les Bouches-du-Rhône 7
Figure 8:Distribution de la surface brulée et des nombre de feux par mois dans les Bouches-du-Rhône 8
Figure 9: Carte des surface brulée par commune dans les Bouches-du-Rhône 9
Figure 10:Carte du nombre de feu par Carreau DFCI dans les Bouches-du-Rhône 10
Figure 11:Distribution des feux dans la commune de Graveson 11
Figure 12:Carte d'occupation des sols de la commune de Graveson 12
Figure 13:Carte de la zone Végétation de la commune de Graveson 13
Figure 14:Carte des NDVI d'avant feu et d'Apres feu de communes touchées par le feu 14
Figure 15:Carte de délimitation de la zone incendiée 15

1 ANALYSE DES FEUX DE FORET DANS LA ZONE PROMETHEE

1.1 REPARTITION DES FEUX DANS LA ZONE PROMETHEE

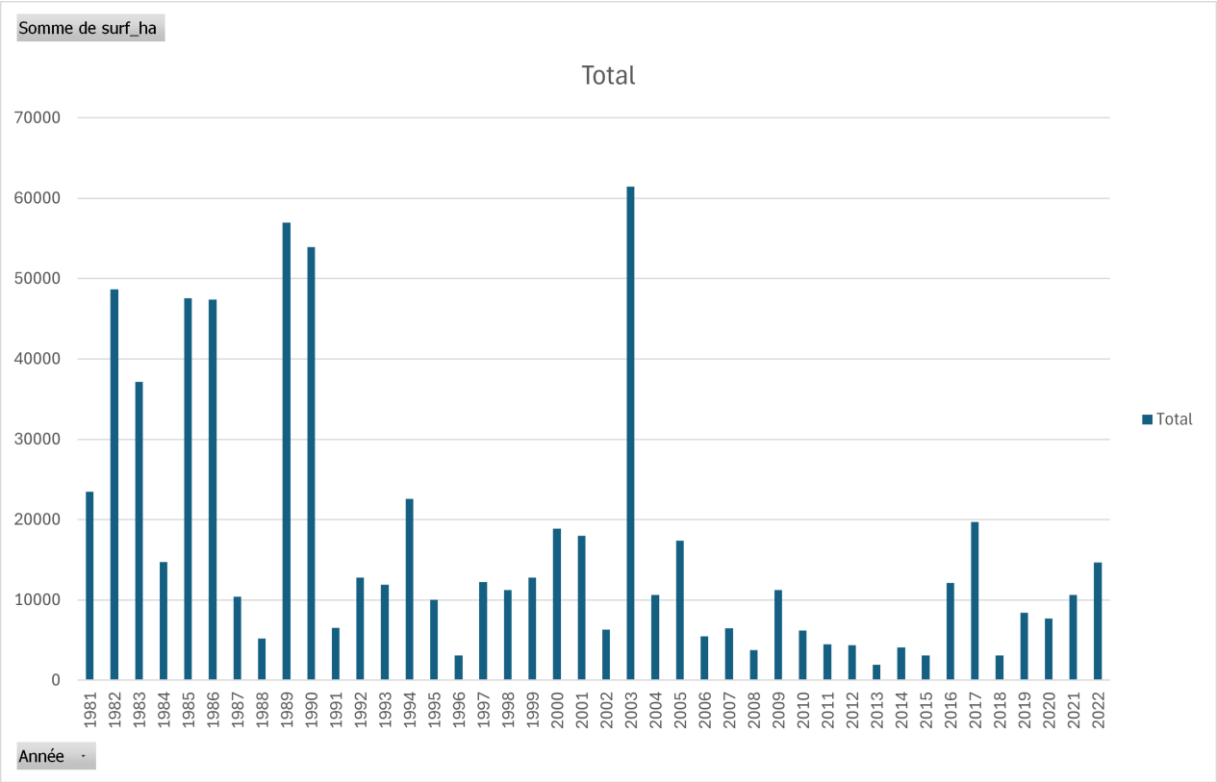


Figure 1:Repartition des surfaces brulée dans la zone Prométhée de 1981-2022

Ce graphique montre la distribution des surfaces brulé de 1981 à 2022 sur l'ensemble de la zone Prométhée. La variation noter sur le graphique n'est pas homogène, les surfaces brulées varient d'une année à une autre. Sur ce graphique, on peut noter que l'année 2003 est celle qui enregistre le plus grand nombre de surface brulée (60.000 ha). A cela aussi peut s'ajouter les années 1984, 1989,1990 enregistrant d'important total de surface brulé. L'analyse de ce graphique permet d'avoir une meilleure compréhension des risques d'incendie sur l'ensemble de la zone Prométhée.

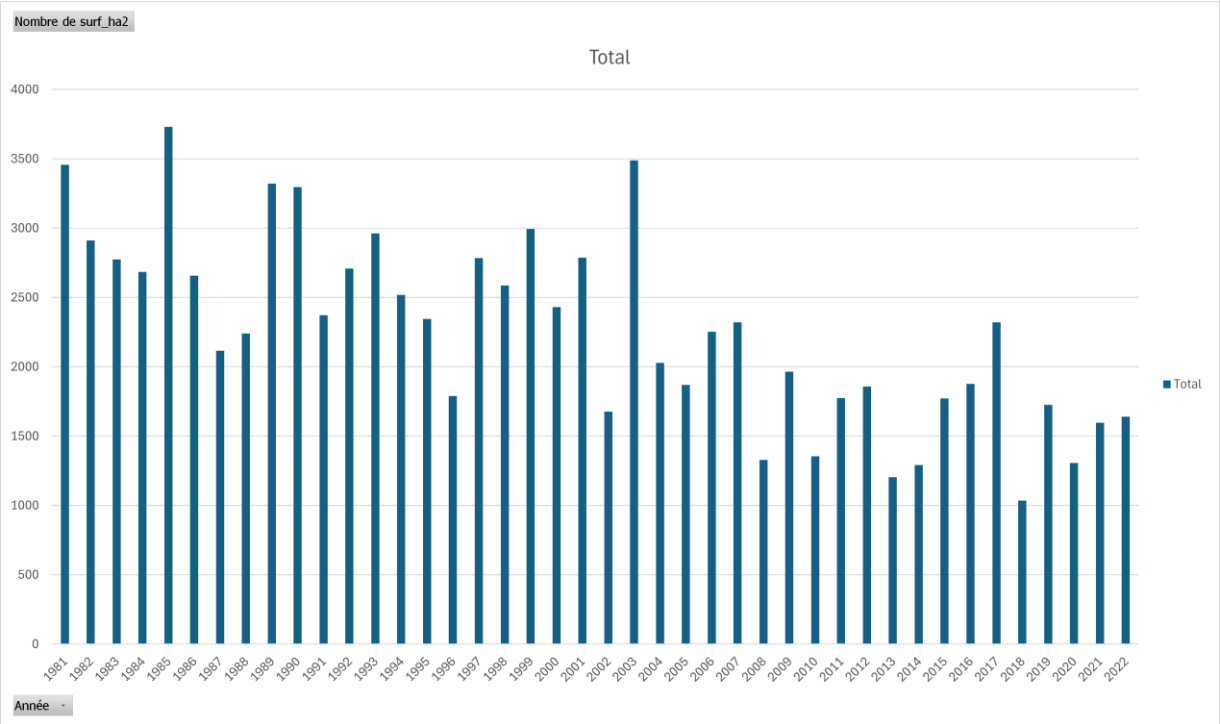


Figure 2:Répartition des nombre de feu dans la zone Prométhée de 1981-2022

Ce graphique ci-dessus montre la distribution du nombre de feu détecté par années dans la zone Prométhée. Sur cette carte on peut noter un important nombre de feu sur l'ensemble des années. Les nombres les plus importante sont enregistré en 1985 et 2003. Ce graphique révèle une vulnérabilité de cette zone par rapport au risques d'incendie car ces nombres marque les départs de feu enregistrés.

REPARTITION DES FEUX PAR DEPARTEMENT DANS LA ZONE PROMETHEE

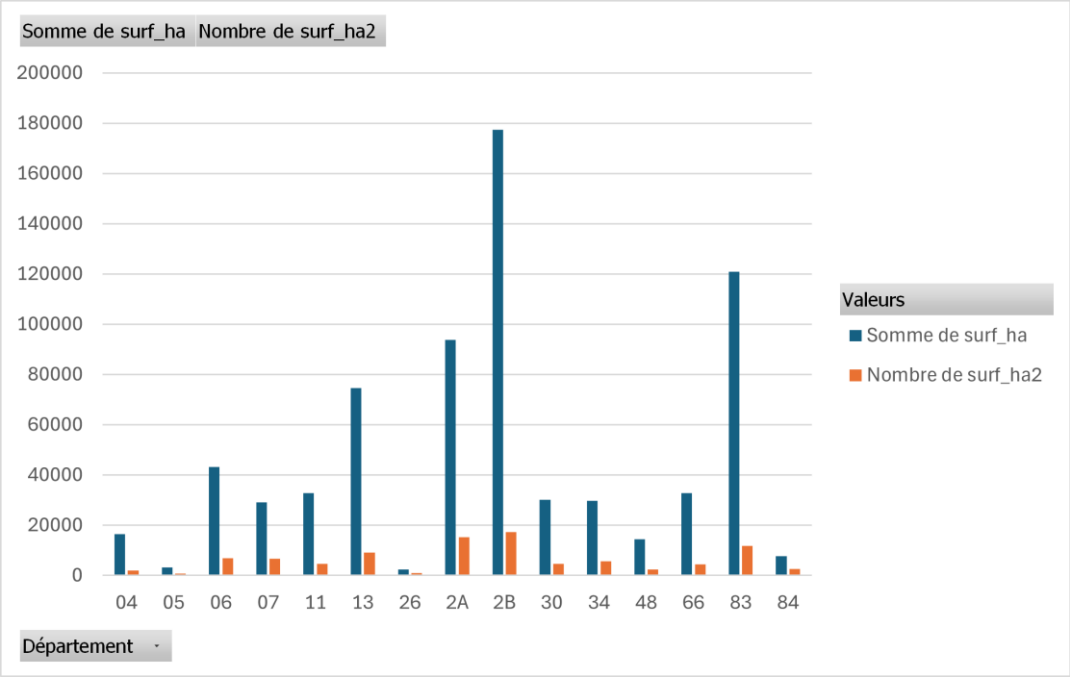


Figure 3:Distribution des nombre de feu et surface brulée dans la zone Prométhée

Le graphique ci-dessus, représente la distribution des nombres de feux et des surface brulée par département dans la zone Prométhée. Ce graphique permet de connaitre les départements les plus touchées par les feux de forêt sur la période de 1981 à 2022. Il est important de noter à travers les résultats de ce graphique que la Haute corse est le département ayant la plus grande part de surface brulée et le plus grand nombre de feux détecté. A cela on peut ajouter la part importante enregistrée dans le département Var. Cependant, il faut souligner qu'un nombre important de nombre de feu ne traduit pas forcement une grande surface brulée.

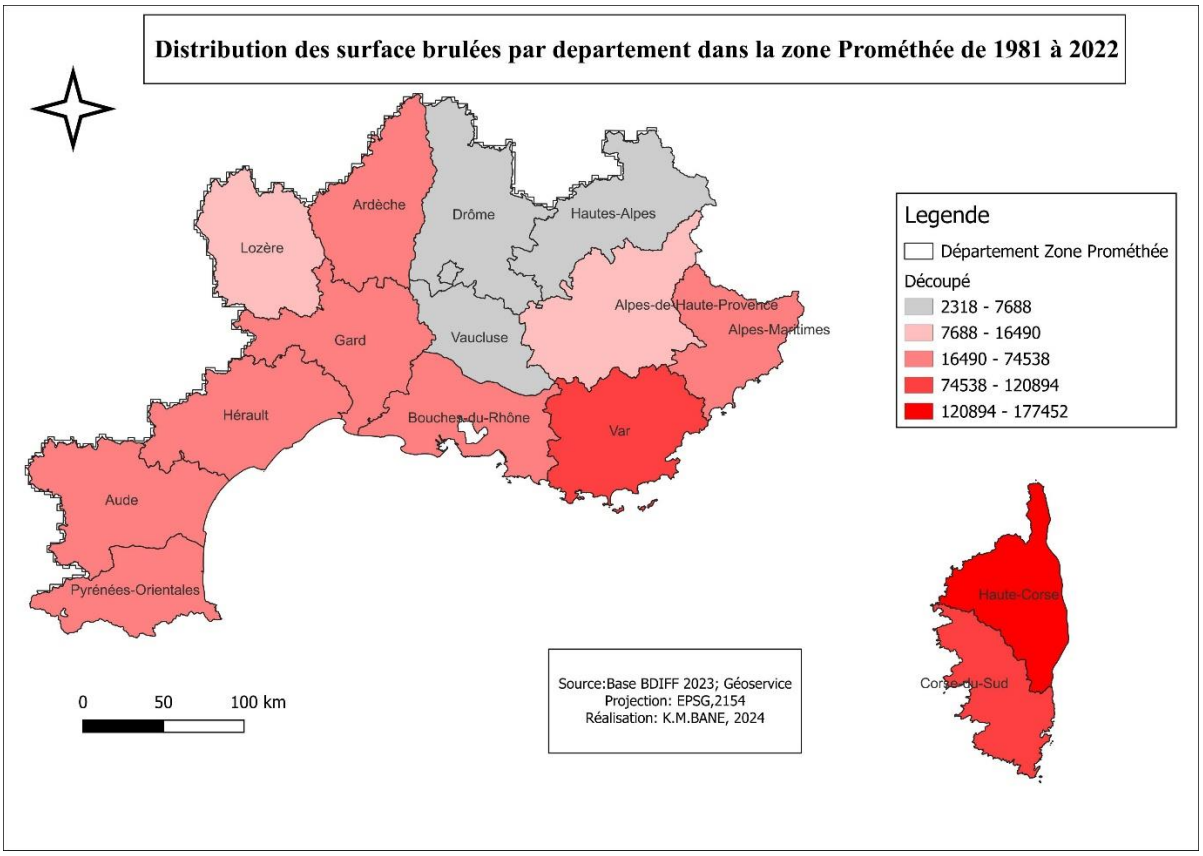


Figure 4:Carte de la distribution des surface brulé par département dans la zone Prométhée

Cette carte met en exergue les départements les plus touchée par les feux de forêt dans la zone Prométhée. Cette carte est faite sur la base des surfaces brulées enregistré entre la période 1981-2022. Sur cette carte il apparait que les départements avec le plus de surface brulé sur cette zone sont localisés dans le Sud-Est de la zone. Ainsi le département de la Haute Corse enregistre la plus grande part de surface brulée suivi de la corse du sud et du département de Var traduisant la vulnérabilité de ces trois départements sur les risque d'incendies. Même localisé dans la zone Prométhée qui une zone a fort risque d'incendie de forer, les départements de Drome, Hautes Alpes et Vanclus sont celles présentant le moins de surface brulée dans cette zone.

1.2 REPARTITION DES FEUX PAR COMMUNE DANS LA ZONE PROMETHEE

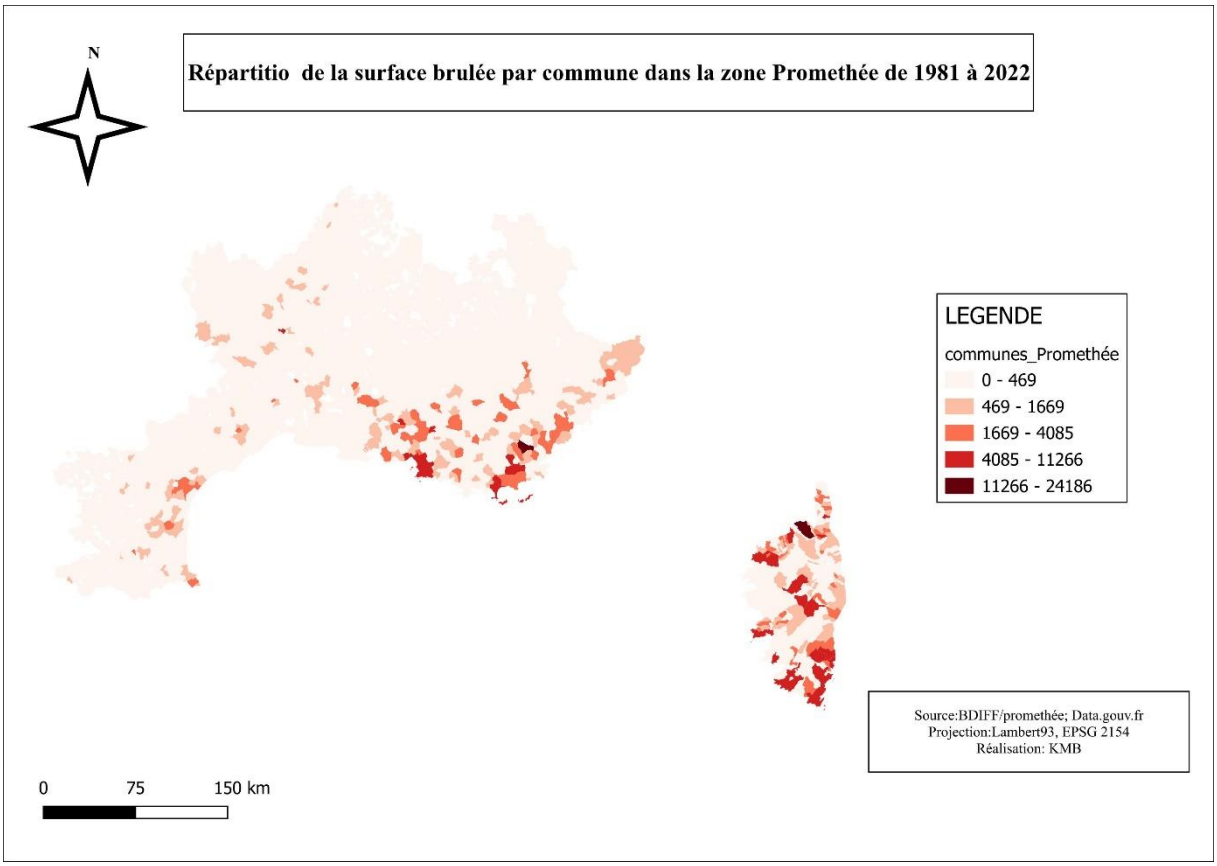


Figure 5:Carte de la répartition des surfaces brulées par commune dans la zone Prométhée

Cette carte est une représentation des surfaces brulées dans la zone Prométhée par commune de 1981 à 2022. Il apparait clairement sur cette carte que les communes situées au sud Est sont celles avec les plus grandes parts de surface brulées. Cette distribution géographique peut s'expliquer par l'influence du climat méditerranéen très favorables à la propagation des incendies de forêt. Ce pendant la partie nord et ouest de la zone Prométhée apparait sur la carte comme la zone avec les moins de commune enregistrant d'important surface brulées. Ceci pourrait être lie par l'influence des caractéristiques météorologiques de cette partie qui peut ne pas être favorable au incendie de forêt.

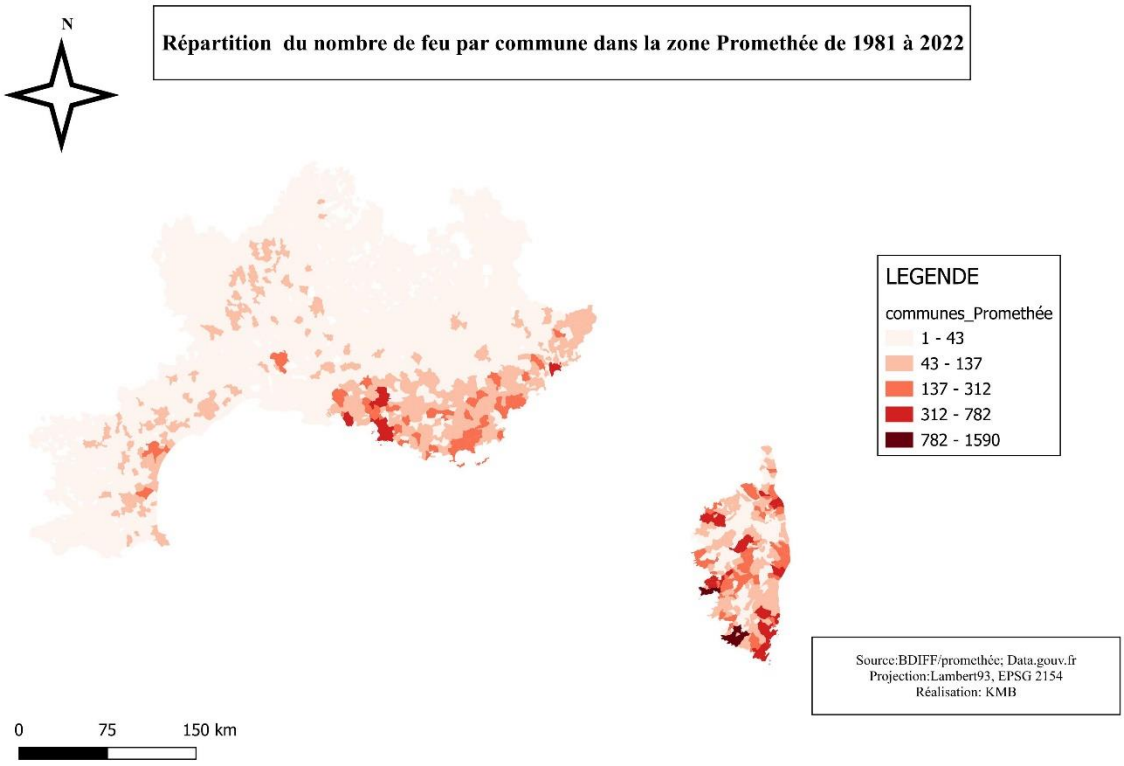


Figure 6:Carte de la répartition des nombre de feu par commune dans la zone Prométhée

Cette carte est une représentation des nombres de feux détectés sur la zone Prométhée par commune de 1981 à 2022. La distribution géographique des nombres de feux enregistre montre que les communes les plus touchées par les départs de feu sont localisée dans de sud-Est de la zone. Cette partie de la zone est plus susceptible d'enregistrer des feux du fait d'un climat méditerranéen et une composition végétative favorable au incendie de forêt. Contrairement à la partie nord et ouest de la zone Prométhée qui ont des communes enregistrer moins de départ de feu. Ceci pourrait être lie par l'influence des caractéristiques météorologiques.

2 DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE

Historiquement, la moitié du sud de la France est touché par les feux de forêt et de végétation. Les incendies de forêt constituent l'un des pires maux de la Provence avec comme conséquence la destruction de l'écosystème animal, humain, végétal ; la destruction de ressources économiques ; la destruction de lieux de loisir ou de biens matériels collectifs et personnels.

Le **département des Bouches-du-Rhône**, situé dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, est particulièrement vulnérable aux incendies de forêt en raison de son climat, de sa végétation, et de sa topographie. C'est une zone qui connaît des conditions météorologiques et géographiques propices à la propagation rapide des incendies, notamment durant la saison estivale. Le département est largement couvert de végétation méditerranéenne : garrigues, maquis, pinèdes, et forêts de chênes. Cette végétation est particulièrement inflammable en été, lorsque la sécheresse et la chaleur sont à leur apogée. Les pins, les chêne-liège, et les broussailles (Rosemary, lavande, etc.) sont tous des éléments qui, en raison de leur composition chimique, favorisent la propagation rapide du feu.

Le climat méditerranéen des Bouches-du-Rhône est caractérisé par des étés longs, très chauds et secs, avec des températures qui dépassent fréquemment les 30°C. Les vents, notamment le Mistral, peuvent être extrêmement forts, exacerbant le risque d'incendies en propageant les flammes à grande vitesse.

L'urbanisation croissante, la négligence humaine (feux mal éteints, mégots jetés, etc.) et les conditions climatiques extrêmes (sécheresse prolongée, vagues de chaleur, et vent) sont des facteurs aggravants dans la propagation des incendies.

2.1 ANALYSE DISTRIBUTION DES FEUX DANS LES BOUCHES-DU-RHONE

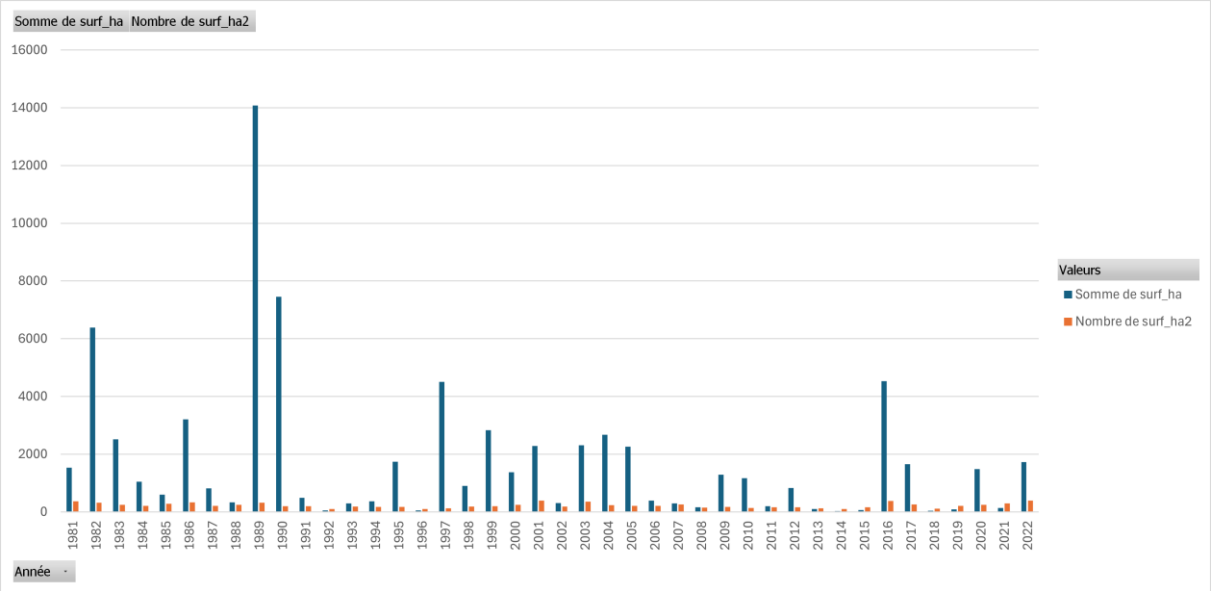


Figure 7: Distribution de la surface brulée et des nombre de feux par année dans les Bouches-du-Rhône

Ce graphique représente la distribution des nombres de feux et surface brulées dans le département des bouches du Rhône sur la période de 1981 à 2022. Sur ce graphique on note la pique la plus importante de surface brulée en 1989, suivi des années 1990 et 2016. Ce graphique montre une série de feux dans les Bouches-du-Rhône selon différentes influences. Ceci témoigne de la vulnérabilité de ce département par rapport aux incendies de forêt. Pour rappel, le département des bouches du Rhône présente des conditions météorologiques favorable à la propagation des feux.

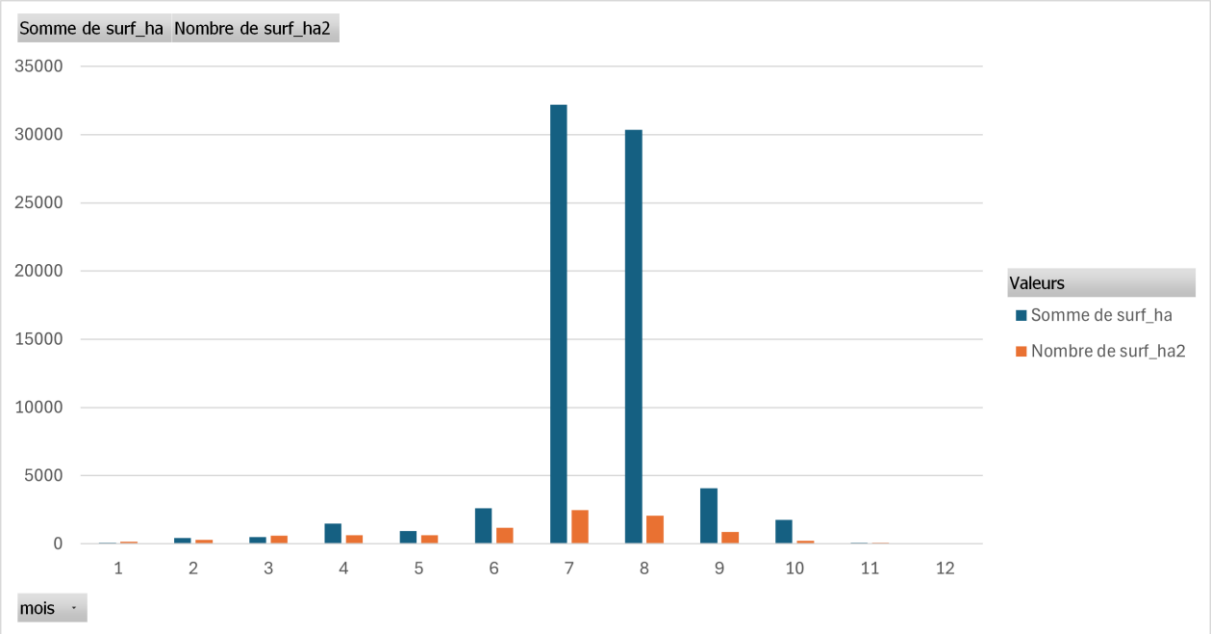


Figure 8:Distribution de la surface brulée et des nombre de feux par mois dans les Bouches-du-Rhône

Ce graphique représente la distribution des surfaces brulées et des nombres de feux dans les bouches du Rhône selon les mois enregistrer. Ce graphique permet de connaitre les périodes les plus susceptible de marquer des déclanchements de feu. Sur ce graphique on note clairement que les nombres important de feu et de surfaces brulées sont enregistrés aux mois de juillet et Aout. Ces périodes coïncident avec l'été où les températures sont élevées. Ainsi il y'a lieu de s'interroger l'influence des températures élevés sur les risque de début d'incendies. Sur ceux, dans une mesure de prévention de lutte contre les incendies de forêt, il est important de renforcer les mesures de lutte contre les feux en période de Juillet et Aout.

2.2 REPRESENTATION DES FEUX DE FORET DANS LES BOUCHES DU RHONE

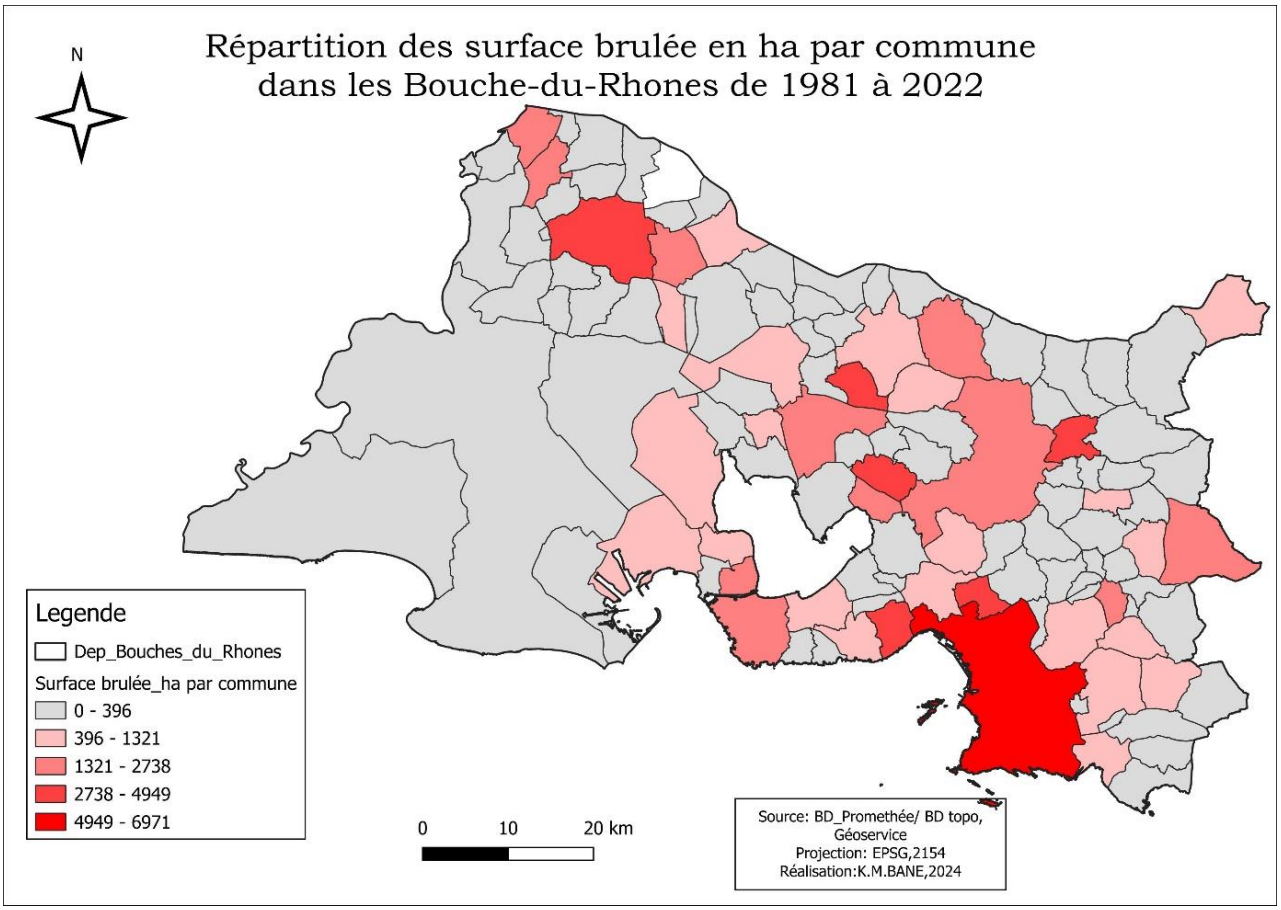


Figure 9: Carte des surface brulée par commune dans les Bouches-du-Rhône

Cette carte représente les surfaces brulées par commune dans le département des bouches du Rhône. Sur cette carte on peut noter que la commune de Marseille présente la plus grande surface brulée dans le département de 1981 à 2022. Cette représentation montre une hétérogénéité en terme de surface brulé dans le département traduisant ainsi la vulnérabilité de certaine commune par rapport à d'autre. Les communes avec d'important surface brulée apparaissent comme celles les plus frappé par un incendie dans le temps. Sur la base de cette carte, il serait intéressant de porter une analyse plus fine sur certaines communes afin de dégager les paramètres qui favorise les incendies de forêt. Ces paramètres peuvent être d'ordre météorologique ou selon la typologie du couvert végétal.

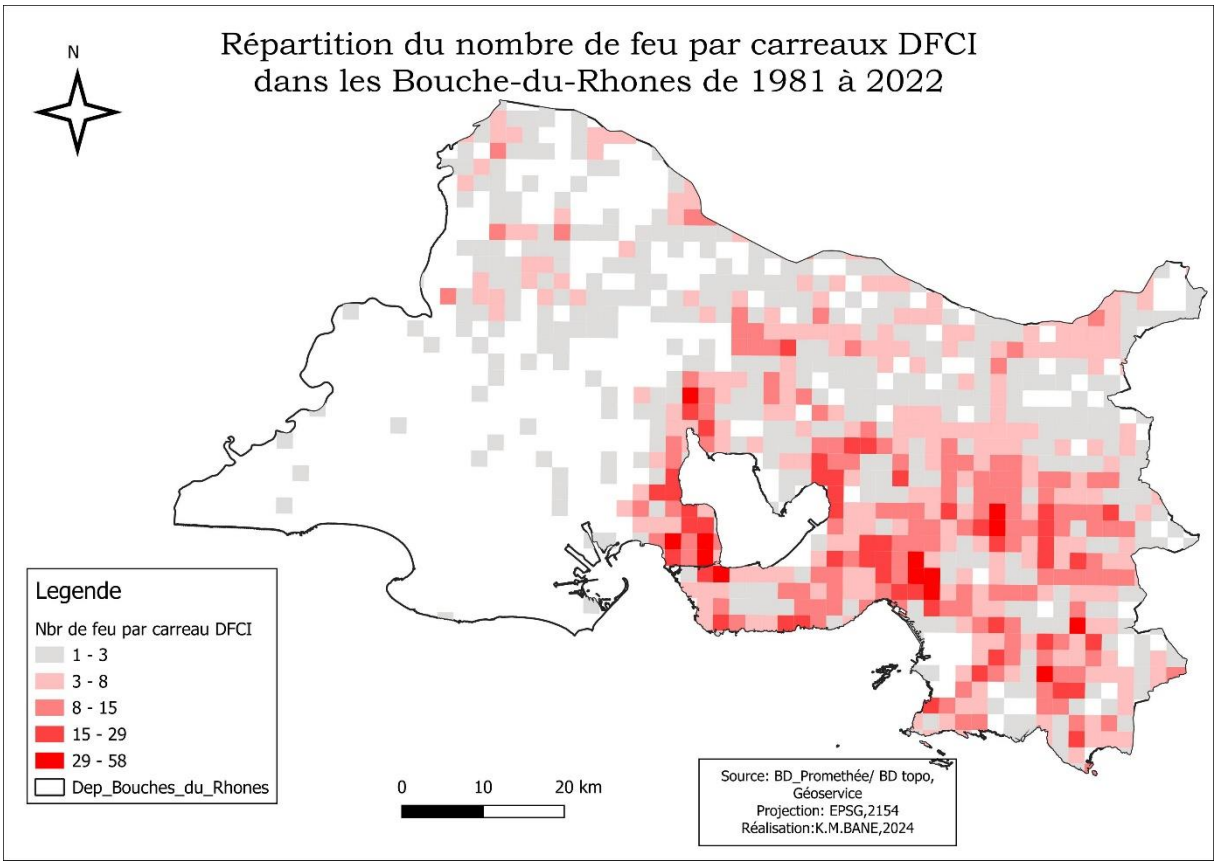


Figure 10:Carte du nombre de feu par Carreau DFCI dans les Bouches-du-Rhône

La carte ci-dessus représente la répartition des nombres de feux selon les carreaux DFCI dans le département des bouches du Rhône. Pour rappel, les carreaux DFCI (Défense des forets contre les incendies) sont des unités géographiques utilisées pour la gestion et la prévention des incendies de Forêt. Les carreaux DFCI jouent un rôle clé dans la réduction des risques d'incendie, la gestion des crises et la protection des forêts. La carte ci-dessus permet de repères les zones les plus vulnérable et facilité l'intervention en cas de feu.

3 ETUDE DE CAS : FEU DE GRAVESON

La **zone de Graveson**, située dans le département des Bouches-du-Rhône, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, est une commune qui peut être particulièrement vulnérable aux risques d'incendies de forêt, comme une grande partie de cette région méditerranéenne. Cette zone est en effet marquée par un climat chaud et sec en été, propice aux départs de feu, ainsi que par une végétation composée principalement de garrigues, de maquis et de forêts méditerranéennes, toutes susceptibles de nourrir un incendie. La présence de végétation dense et sèche, combinée

à des conditions climatiques extrêmes, rend la commune particulièrement vulnérable aux incendies de forêt.

3.1 ANALYSE DISTRIBUTION DES FEUX DANS LA COMMUNE DE GRAVESON

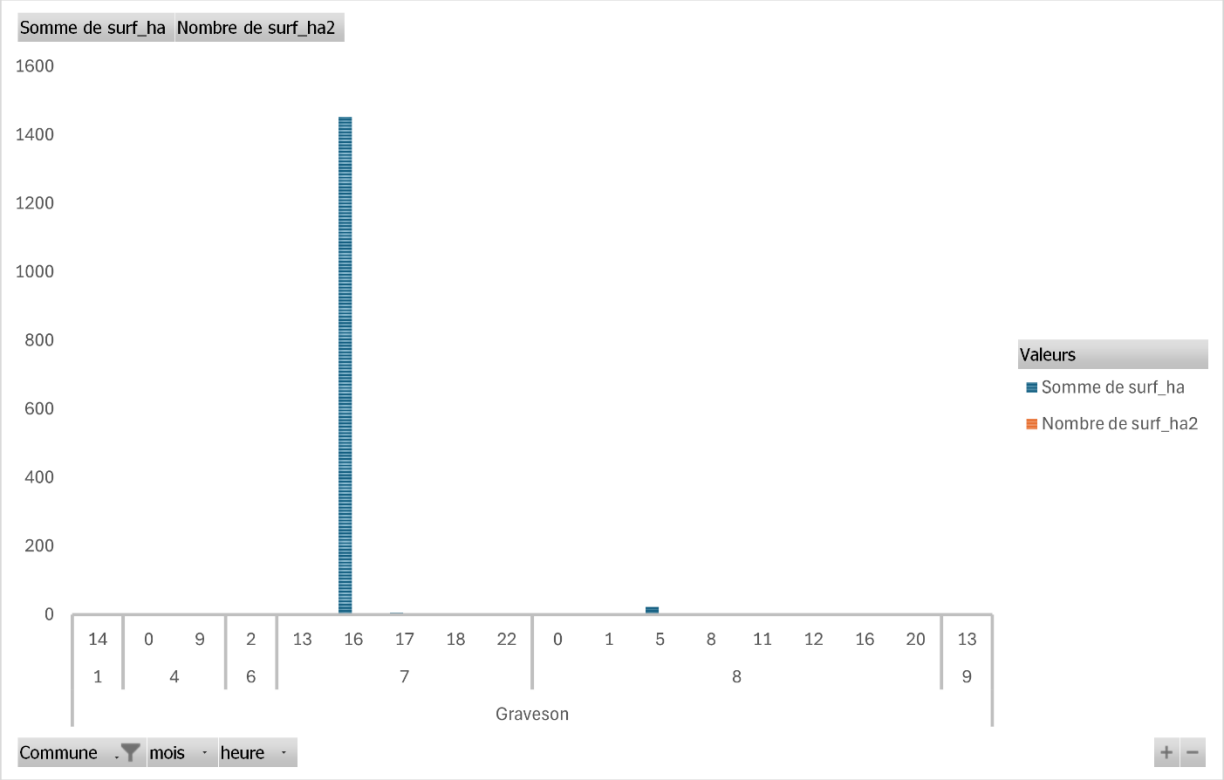


Figure 11:Distribution des feux dans la commune de Graveson

Ce graphique représente la distribution des feu dans la commune de Graveson selon les mois et heures. Sur ce graphique, il apparait clairement que la commune de Graveson présente seulement deux feux dont un seul est significatif. La surface de feu calculé est répertoriée sur l'année 2020 selon la base Prométhée. Il apparait que le feu est enregistré au mois de Juillet période donc marqué par un climat chaud et sec très propice au départ de feu. A cela on peut ajouter la détection du dans l'après-midi à l'heure de 16h qui est une heure d'extrême chaleur avec un rayonnement solaire important qui peut être un élément déclencheur de feu sous l'influence de vent Mistral.

3.2 OCCUPATION DU SOL

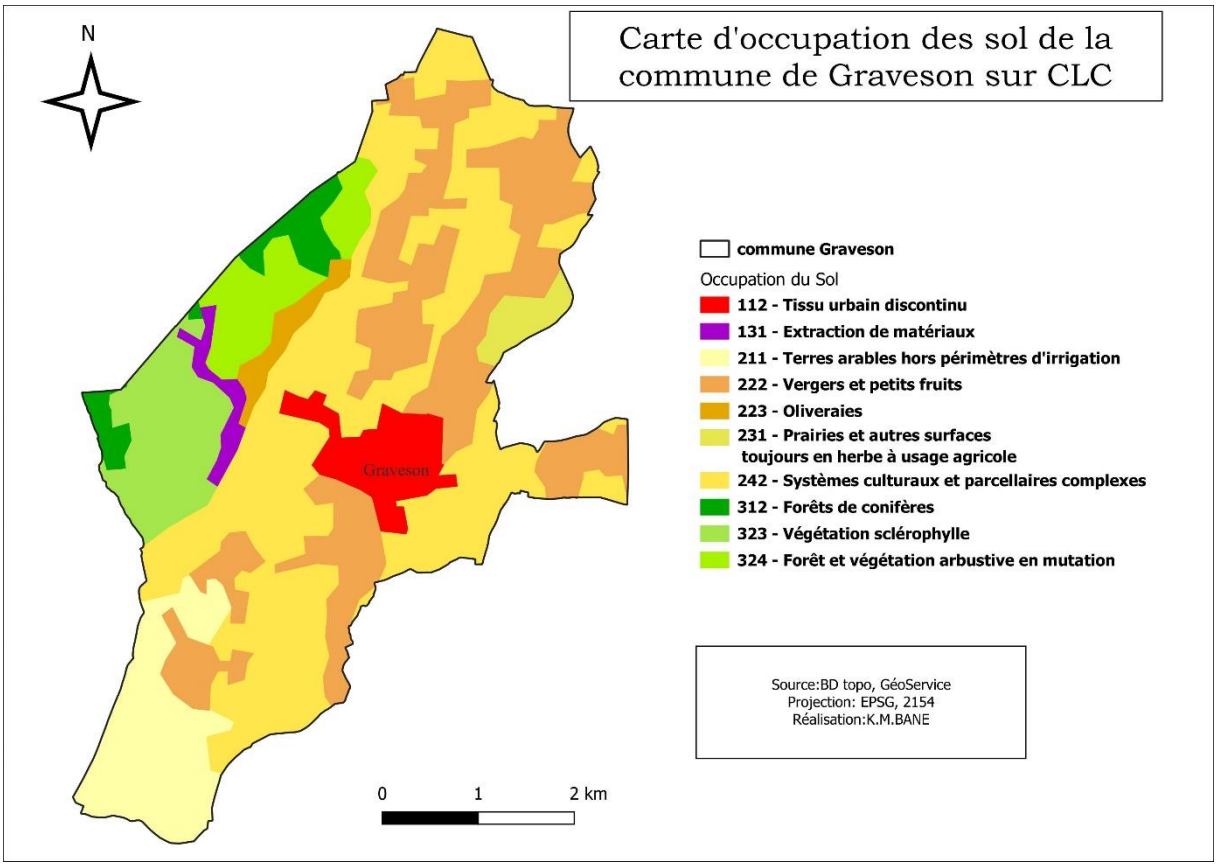


Figure 12:Carte d'occupation des sols de la commune de Graveson

Cette carte est une représentation de l'occupation du sol de la commune de Graveson fait sur la base des données de corine land Cover. L'occupation du sol de la commune montre une domination des surfaces agricoles en l'occurrence les terres arables hors périmètre d'irrigation, les vierges et petits fruits. On note aussi la présence de forêts de Conifères favorable à la propagation des feux et de la végétation sclérophylle. La commune de Graveson est marquée aussi par sa faible part de tissu urbain. Ainsi, la Graveson présente une vulnérabilité par rapport aux risques d'incendie dans la zone ouest de la commune.

3.3 REPARTITION VEGETATION

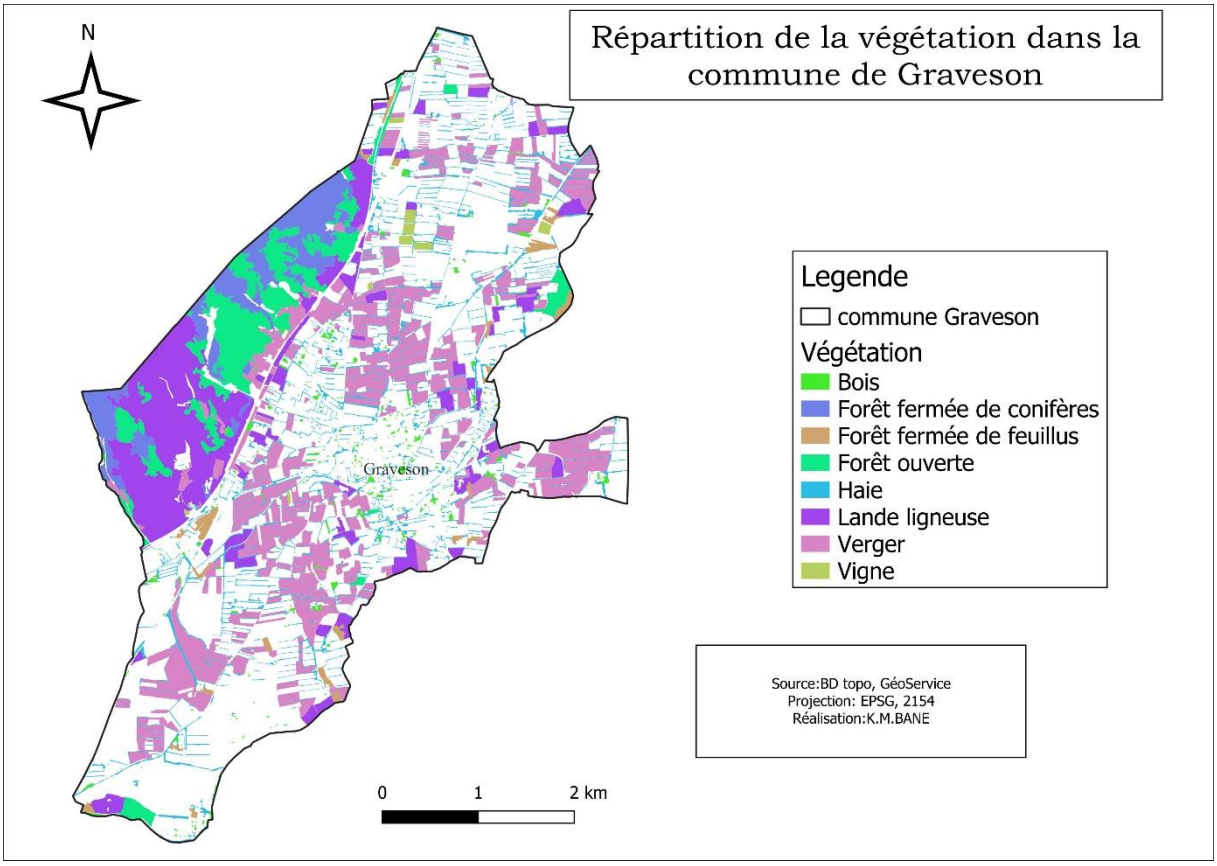


Figure 13:Carte de la zone Végétation de la commune de Graveson

Cette carte représente la répartition des types de végétations dans la commune de Graveson. Sur cette carte on note une forte présence de verger dans la commune montrant la place importante de surface agricole à Graveson. On peut noter aussi la présence de végétations favorable à la propagation des incendies à la Foret fermé de conifères. Cette dernière place la commune de Graveson parmi celle exposé aux incendie de forêt. La présence de landes ligneuses, de foret fermées conifères et de bois sur la partie ouest de la commune rend cette zone très vulnérable aux incendies de forêt. A cela aussi on peut ajouter la présence de peu de haie, foret fermée de feuillus et foret ouvert.

3.4 CALCUL NDVI

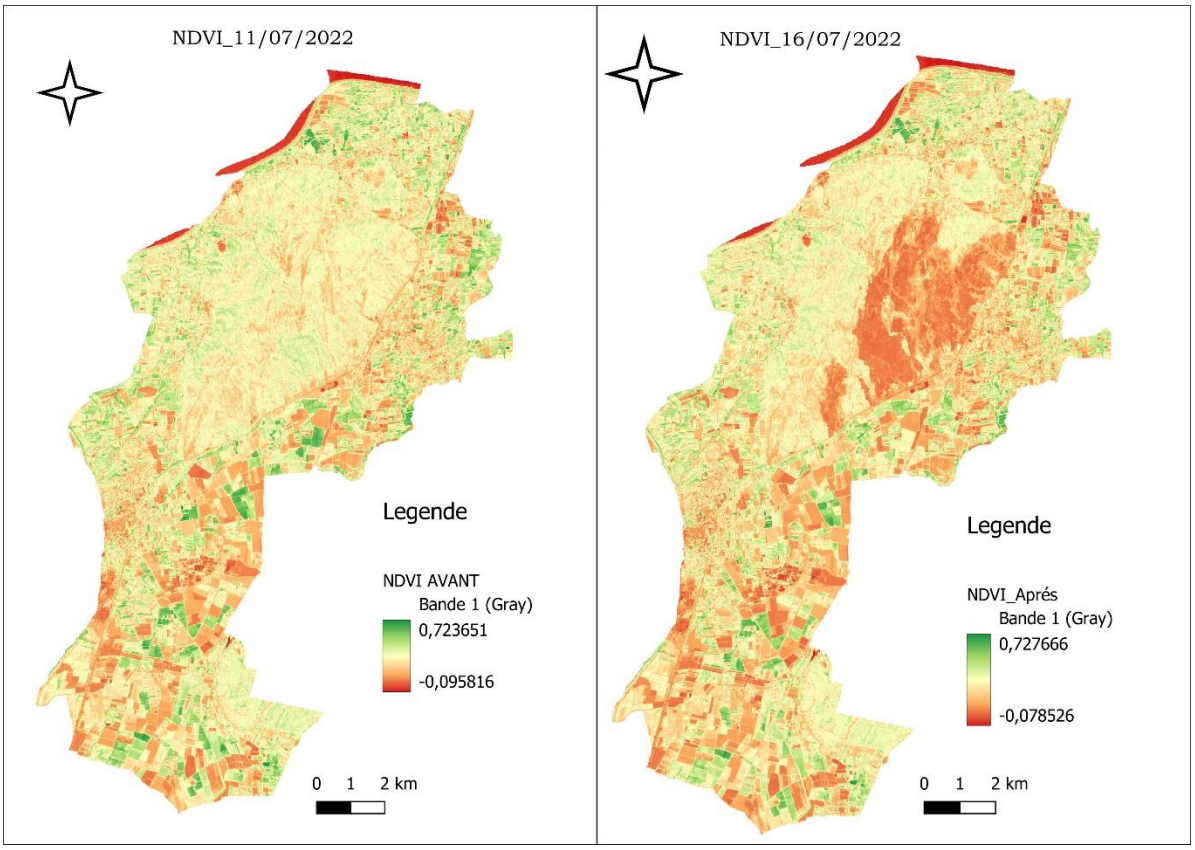


Figure 14:Carte des NDVI d'avant feu et d'Apres feu de communes touchées par le feu

Cette carte représente les ndvi de deux date différente. Le calcul de ndvi est fait sur la base des images satellites de sentinelle 2. Les images utilisées sont des images du 11/07/2022 et du 16/07/2022, dates marquant avant et après feu. Une analyse de NDVI sur les deux dates permet de détecter la surface incendiée. La carte représente le ndvi de l'ensemble des communes touchées par l'incendie. Ainsi on voit sur cette carte un changement de NDVI sur la carte de gauche. Cette perte de NDVI traduit une perte de végétation après le passage du feu.

3.5 DETECTION FEUX

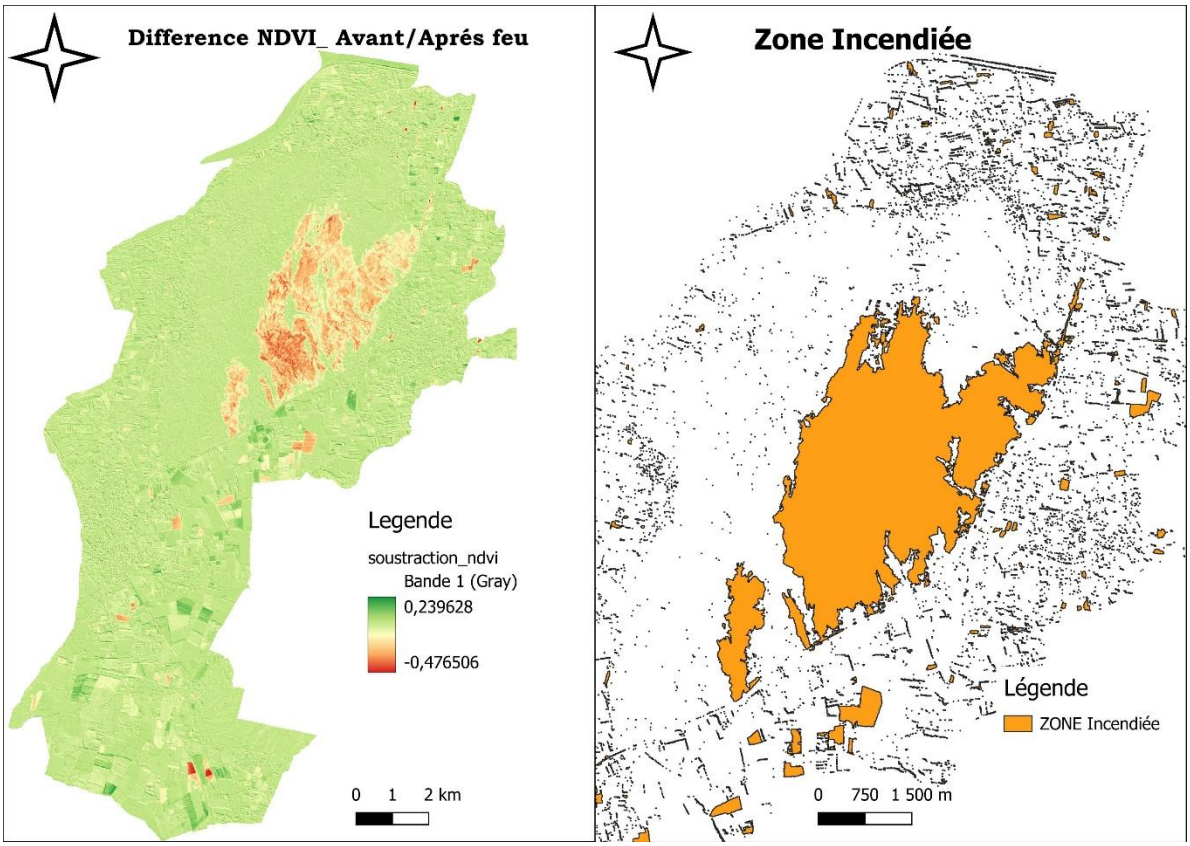


Figure 15:Carte de délimitation de la zone incendiée

Cette carte est une représentation de la zone brulée. Elle est réalisé grâce à une soustraction de NDVI avant feu et Ndvi après feu. Cette soustraction des deux ndvi permet de détecter parfaitement la zone afin de faire une binarisation et une polygonisation. La couche de zone incendié peut servir de support pour mener une analyse plus fine des impacts du feu sur l'occupation du sol.